

Trigonometriya — SOH-CAH-TOA

Bu darsda siz sin, cos, tan ta'riflarini, komplementar burchaklar munosabatini va trig nisbatlarini qo'llashni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

SOH-CAH-TOA ta'rifi

- SOH: $\sin(\text{burchak}) = \text{Qarama-qarshi tomon} / \text{Gipotenuza}$.
- CAH: $\cos(\text{burchak}) = \text{Yondosh tomon} / \text{Gipotenuza}$.
- TOA: $\tan(\text{burchak}) = \text{Qarama-qarshi tomon} / \text{Yondosh tomon}$.

Qaysi tomon qaysi

- 'Qarama-qarshi' (opposite) — qaraladigan burchakka TO'G'RIDAN-TO'G'RI qarshi joylashgan tomon.
- 'Yondosh' (adjacent) — qaraladigan burchak yonida (lekin gipotenuza emas) joylashgan tomon.
- Gipotenuza — har doim to'g'ri burchakka qarama-qarshi, eng uzun tomon (burchakdan qat'iy nazar o'zgarmaydi).

Komplementar burchaklar munosabati

- To'g'ri burchakli uchburchakda, ikki o'tkir burchak yig'indisi 90° (komplementar) bo'ladi.
- Munosabat: $\sin(x) = \cos(90^\circ - x)$, va $\cos(x) = \sin(90^\circ - x)$ — bu ikki funksiya bir-birining 'komplementi'.
- Bu munosabat SAT'da ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri ' $\sin(x) = \cos(?)$ ' shaklida so'raladi, qo'shimcha hisoblashsiz javob beriladi.

Eslatma: ' $\sin(x) = \cos(90-x)$ ' formulasi — uchburchakni chizib hisoblashga vaqt sarflamasdan tezda javob berishga yordam beradi.

Burchak/tomon topish

- Agar ikki tomon ma'lum bo'lsa, mos trig nisbatni tanlab, burchakni teskari trig funksiya ($\arcsin/\arccos/\arctan$) orqali topish mumkin.
- Agar bir tomon va bir burchak ma'lum bo'lsa, mos trig nisbatni tenglama sifatida yozib, noma'lum tomonni topish mumkin.
- Hisob-kitobdan oldin, qaysi tomonlar 'qarama-qarshi/yondosh/gipotenuza' ekanini ANIQ belgilash — xatoning oldini oladi.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- SOH-CAH-TOA orqali sin, cos, tan ni to'g'ri qo'llaydi
- Komplementar burchaklar munosabatidan foydalanadi
- Trig nisbatlar orqali noma'lum burchak/tomonni topadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: To'g'ri burchakli uchburchakda, bir o'tkir burchak 30° , unga qarama-qarshi tomon 5. Gipotenuzani toping.

Yechim qadamlari:

- SOH formulasi: $\sin(30^\circ) = \text{qarama-qarshi/gipotenuza} = 5/\text{gipotenuza}$.
- $\sin(30^\circ) = 0.5$ ekanini bilamiz: $0.5 = 5/\text{gipotenuza}$.
- $\text{Gipotenuza} = 5/0.5 = 10$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta SOH-CAH-TOA asosida tomon/burchak topish savoli
- 8 ta komplementar burchak munosabati savoli
- 5 ta murakkab, ko'p qadamli trigonometriya masalasi

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta SOH-CAH-TOA masalasini mustaqil yechish
- 5 ta komplementar burchak munosabati savolini yechish
- 3 ta amaliy (balandlik/masofa) trigonometriya masalasini yechish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- SOH-CAH-TOA — $\sin/\cos/\tan$ ni tomonlar nisbati orqali ta'riflaydi
- $\sin(x) = \cos(90^\circ - x)$ — komplementar burchaklar munosabati
- Trig nisbatlar — noma'lum tomon yoki burchakni topishda tenglama sifatida ishlatiladi